06. 예제로 완성하는 아두이노

제조 바이브코딩 프로토타입 캠프



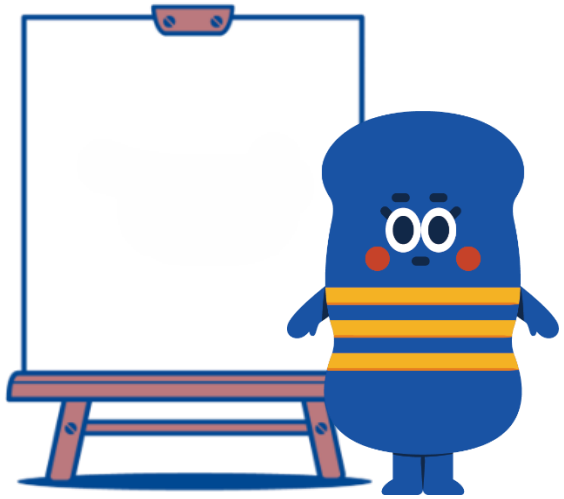

시작하기

학습 목표





시작하기



1. 여러 센서를 묶어 조건·반복 ·알고리즘을 실제 작품으로 구현한다.

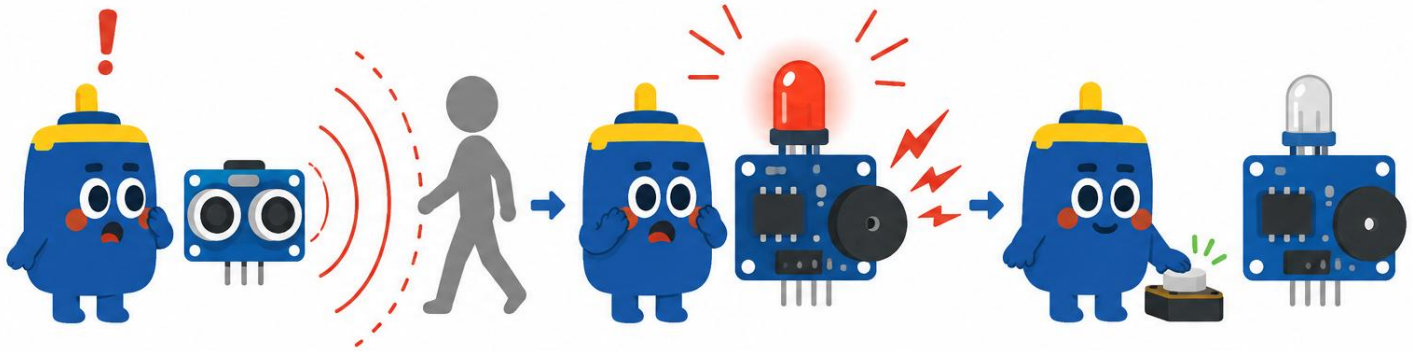
2. 부품 라이브러리를 골라 검증하고, AI로 코드를 개선 ·디버깅하는 흐름을 익힌다.


미니 방범 경보

6차시 — 예제로 완성하는 아두이노

미니 방범 경보





침입이 감지되면 경보를 울리는 미니 방범 경보 시스템을 만들어봅니다.

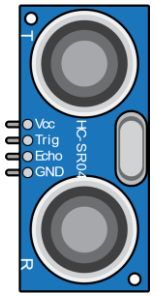
미니 방범 경보: 알고리즘

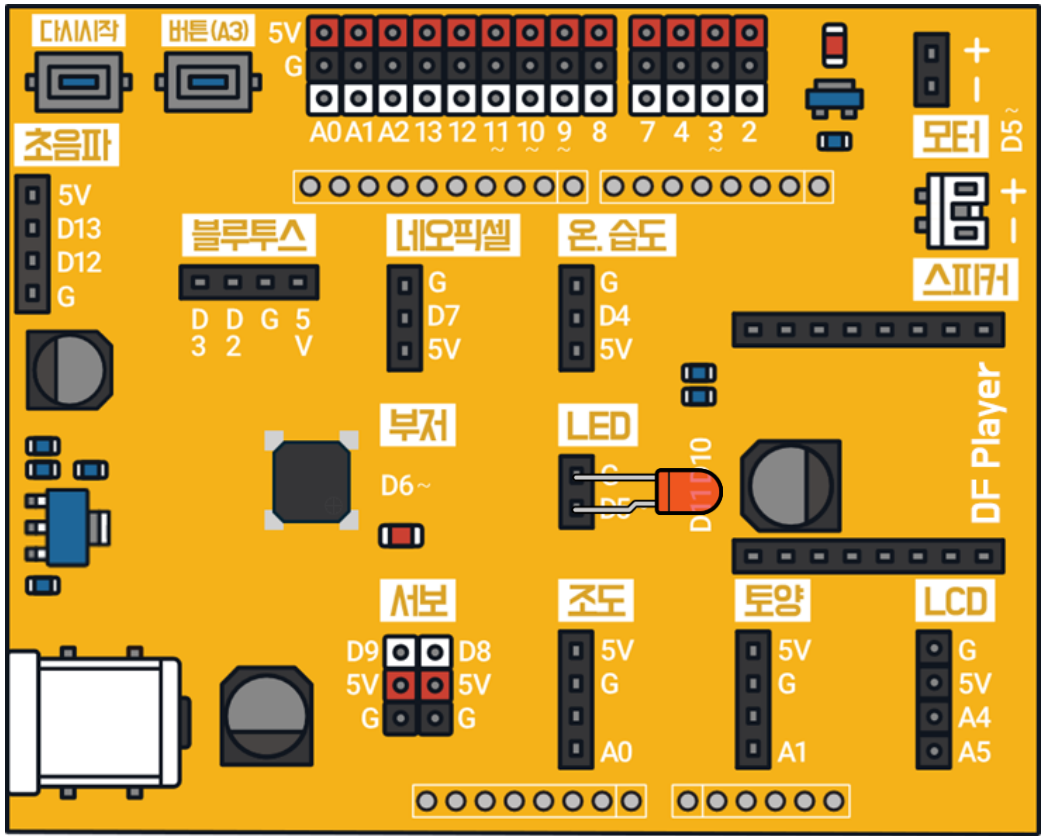


미니 방범 경고 시나리오를 설계해봅니다.

미니 방범 경보: 회로









미니 방범 경보

미니 방범 경고 회로를 연결해봅니다.

미니 방범 경보: 프롬프트 작성





지침:
너는 아두이노 하드웨어 펌웨어 개발자야. 아두이노로 미니 방범 경보 시스템을 만들어보려고 해. 아래의 제약조건과 출력문 형태에 맞추어 아두이노 IDE 기준으로 코드를 작성해줘.

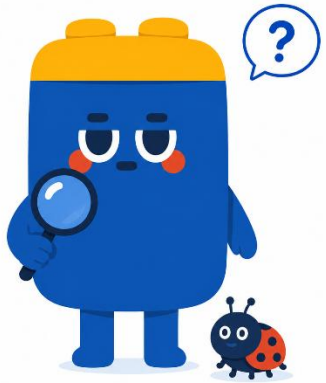
제약조건:
- **하드웨어:** 초음파센서 Trig 13번, Echo 12번, LED 5번, 피에조부저 6번, 택트스위치 A3번 핀
- **코드 요청:** 초음파센서로 측정한 거리가 50cm 이하이면 LED를 1초에 한 번씩 깜빡이면서 피에조부저로 사이렌을 울리고, 스위치를 누르면 경보를 해제하는 코드
- **라이브러리:** 필요하지 않음

출력문:
- 코드 및 코드에 대한 설명
- 필요 시, 코드 구현을 위해 사용자에 추가 질의

미니 방범 경보 구현을 위한 프롬프트를 작성해봅니다.



미니 방범 경보: 디버깅

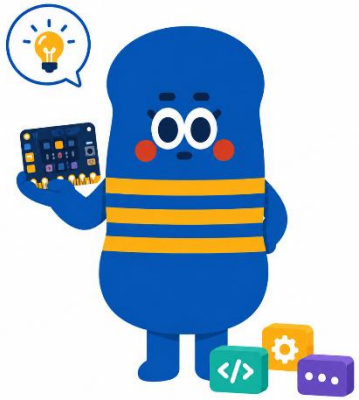


경보가 왜 계속 울리지?

거리 조건을 잘못 설정했나?

Gemini 프롬프트 예시

초음파센서 거리 조건을
30cm 이하로 수정해줘.



침입자가 다시 돌아올 수도 있는데..

경보 해제 후에도 계속 실행되게 바꿔보자!

Gemini 프롬프트 예시

경보 해제 후에 스위치를
한 번 더 누르면 다시 침입
감지를 시작해줘.

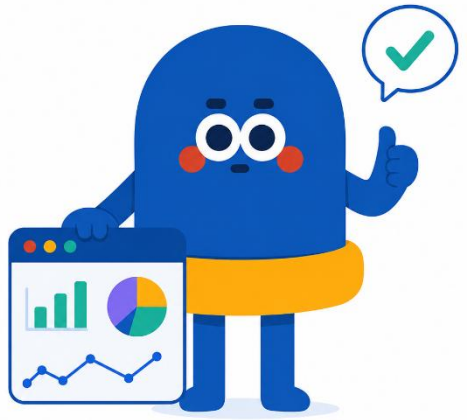
오류나 보완할 부분을 프롬프트로 작성하여 코드를 수정해봅니다.

6차시 — 예제로 완성하는 아두이노

미니 방범 경보: 완성



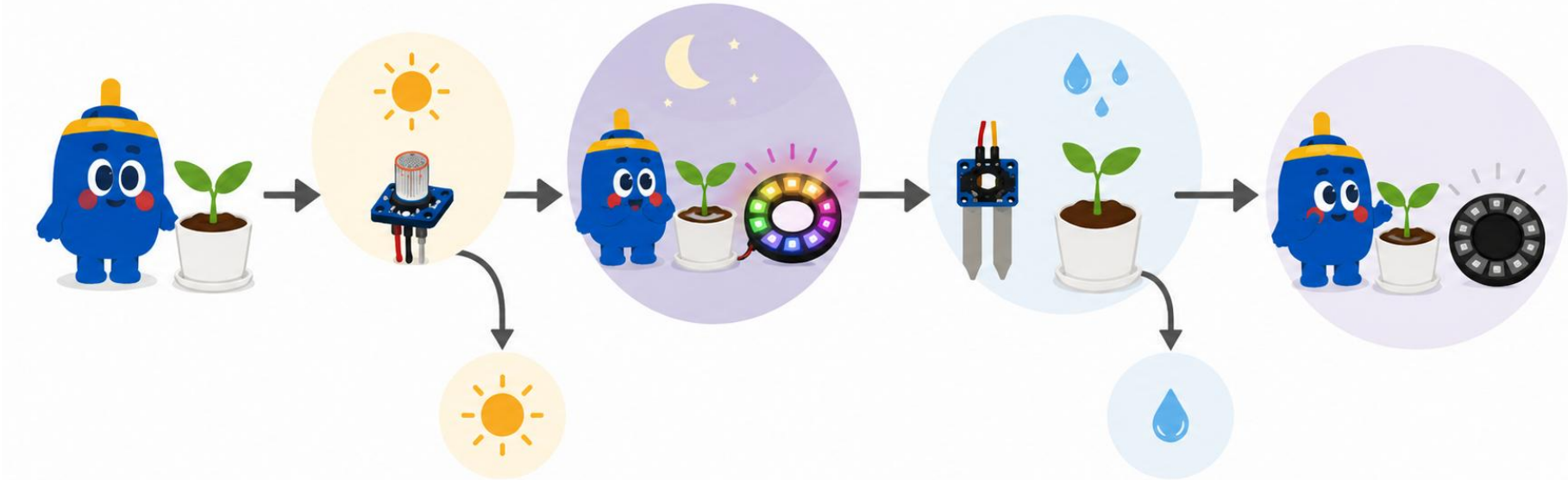




각자 완성한 미니 방범 경보 시스템의 특별한 기능을 소개해봅니다.


스마트 화분

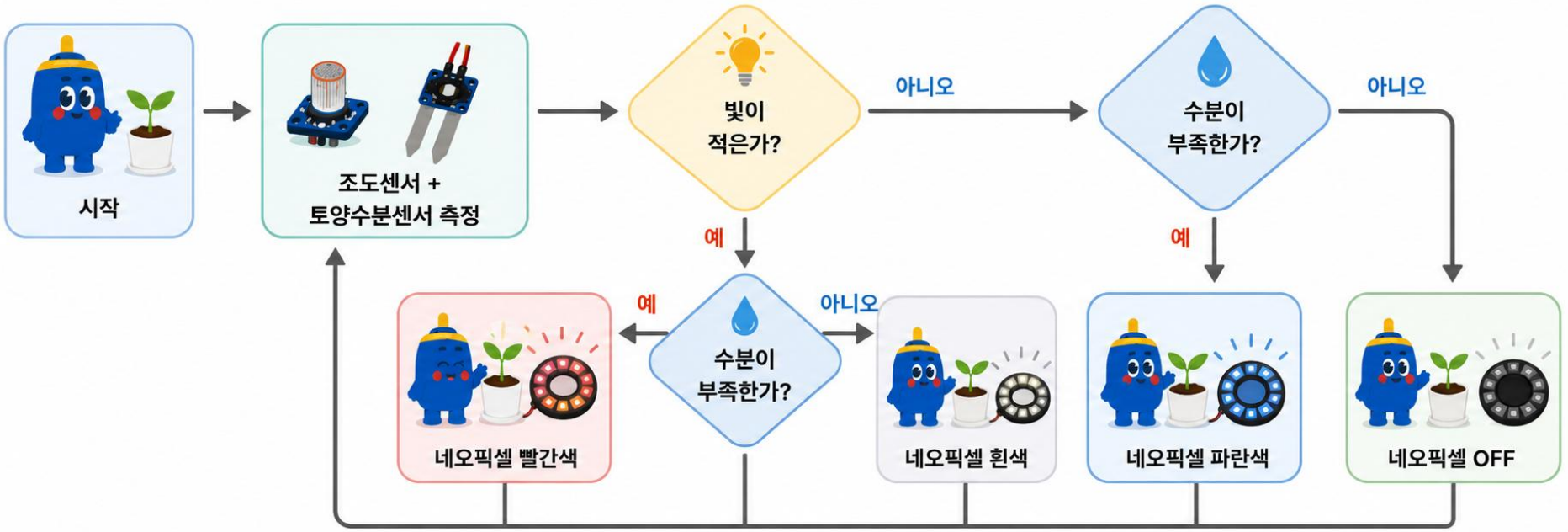
스마트 화분



빛과 토양수분에 따라 네오픽셀이 켜지는 스마트 화분을 만들어봅니다.

6차시 — 예제로 완성하는 아두이노

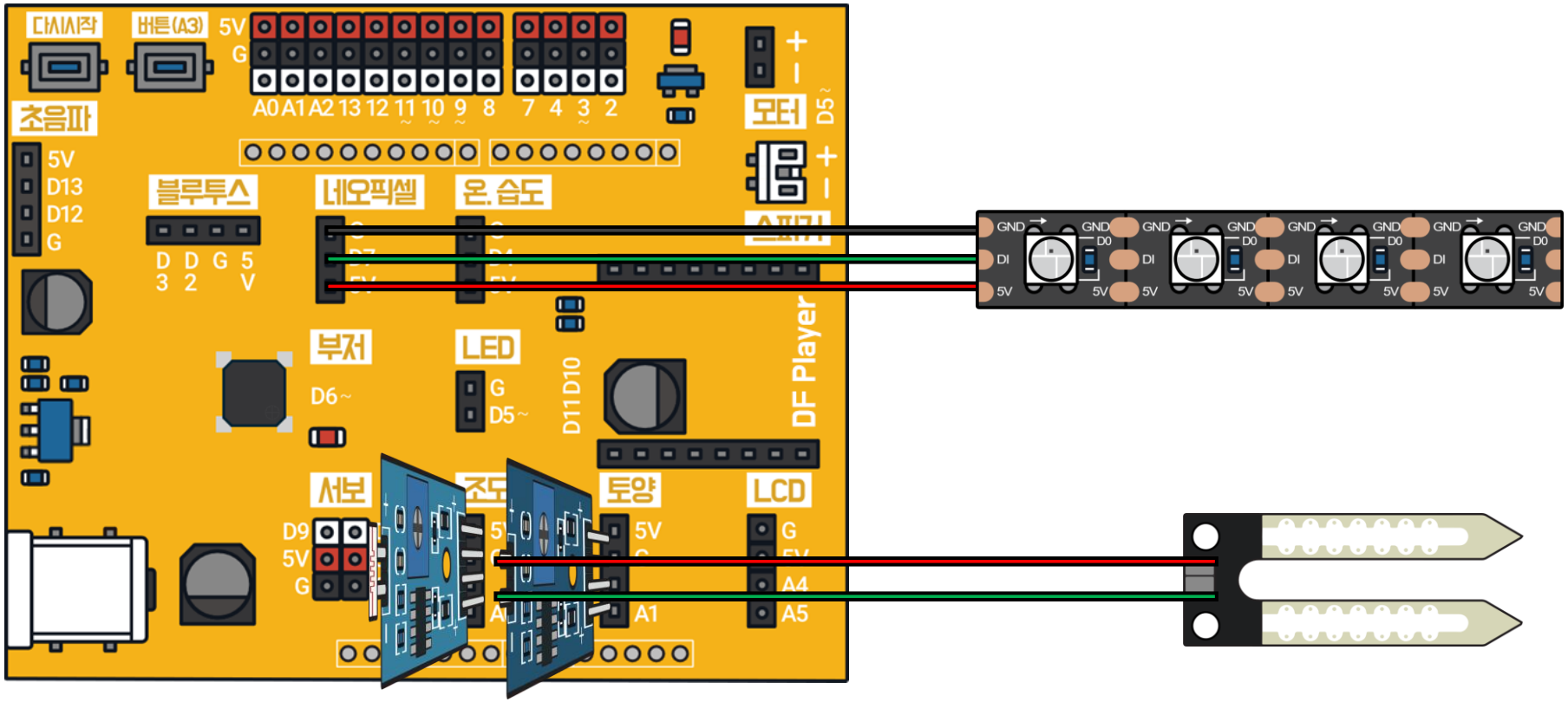
스마트 화분: 알고리즘



스마트 화분

스마트 화분 시나리오를 설계해봅니다.

스마트 화분: 회로



스마트 화분 회로를 연결해봅니다.

스마트 화분: 프롬프트 작성



Gemini 프롬프트 예시

지침:
너는 아두이노 하드웨어 펌웨어 개발자야. 아두이노로 스마트 화분을 만들어보려고 해. 아래의 제약조건과 출력문 형태에 맞추어 아두이노 IDE 기준으로 코드를 작성해줘.

제약조건:
- **하드웨어:** 조도센서 A0번, 토양수분센서 A1번, 네오픽셀(LED 4개) 7번
- **코드 요청:** 조도센서로 측정한 값이 500 이상이면 빛이 부족한 상황이고, 토양수분센서로 측정한 값이 500 이상이면 수분이 부족한 상황으로 설정. 빛과 수분이 모두 부족하면 네오픽셀 LED를 빨간색으로 모두 출력하고, 빛만 부족하면 흰색으로, 수분만 부족하면 파란색으로, 빛과 수분이 모두 많으면 네오픽셀 LED를 모두 끄는 코드.
- **라이브러리:** 네오픽셀 Adafruit Neopixel

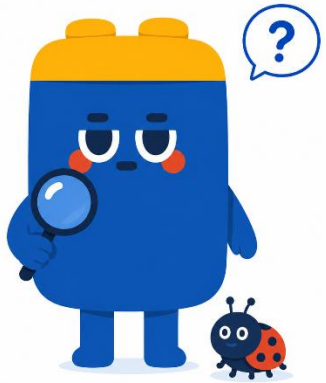
출력문:
- 코드 및 코드에 대한 설명 (필요 시, 코드 구현을 위해 사용자에 추가 질의)

스마트 화분 구현을 위한 프롬프트를 작성해봅니다.



6차시 — 예제로 완성하는 아두이노

스마트 화분: 디버깅

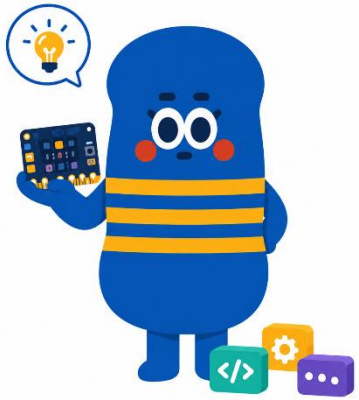


왜 밝은데 흰색 LED가 켜지지?

조도센서 기준값이 이상한가?

Gemini 프롬프트 예시

조도센서 측정값 조건을
700으로 수정해줘.



수분이 부족할 때는

부저로도 알려주는게 어떨까?

Gemini 프롬프트 예시

수분이 부족할 때는
6번 핀에 연결한
피에조부저를 1초 소리내줘.

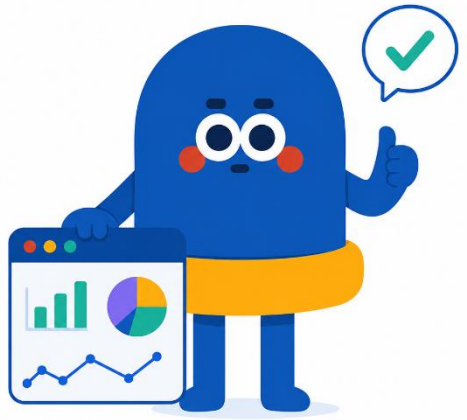
오류나 보완할 부분을 프롬프트로 작성하여 코드를 수정해봅니다.

6차시 — 예제로 완성하는 아두이노

스마트 화분: 완성









스마트 화분

각자 완성한 스마트 화분의 특별한 기능을 소개해봅니다.


미니 프로젝트

미니 프로젝트



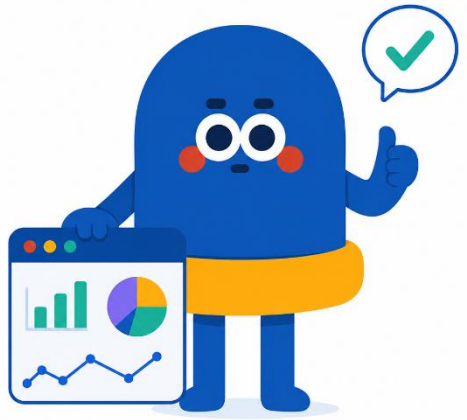
지금까지 다뤄본 부품들을 활용하여 간단한 작품을 만들어 봅니다.

6차시 — 예제로 완성하는 아두이노

미니 프로젝트









완성한 작품을 발표하고 시연해주세요.

다음 시간에 만나요